

Operativni sistemi

Deljena memorija **(Laboratorijska vežba III-2)**

Zadatak 1

Korišćenjem programskog jezika C napisati UNIX/Linux program koji se deli u dva procesa (proizvođač - potrošač) koji komuniciraju koristeći ograničeni kružni bafer u deljivoj memoriji. Kružni bafer je veličine 10 celih brojeva. Ovi procesi sinhronizuju svoje aktivnosti (upis u bafer i čitanje iz bafera) koristeći semafore.

Zadatak 2

Korišćenjem programskog jezika C kreirati tri Linux procesa koji za za međusobnu komunikaciju koriste deljenu memoriju veličine 1024 bajtova. Prvi proces popunjava prvih 512 bajtova deljive memorije slučajno izabranim slovima (u opsegu a-z). Nakon toga, drugi proces popunjava poslednjih 512 bajtova deljene memorije, proizvoljno izabranim ciframa. Pošto i drugi proces završi generisanje podataka, treći proces kompletan sadržaj deljene memorije upisuje u datoteku. Ova sekvenca akcija se periodično ponavlja svakih 15 s.

Zadatak 3

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux koji simulira sinhronizacioni problem poznat pod nazivom Večera filozofa.

Zadatak 4

Korišćenjem programskog jezika C kreirati dva Linux procesa. Prvi proces kreira u deljenom memorijskom segmentu matricu dimenzija $M \times N$. Proces 2 u svakoj koloni matrice pronalazi maksimalni element i štampa ga na ekranu.

Zadatak 5

Korišćenjem programskog jezika C kreirati program koji se deli u dva procesa. Proces roditelj čita sa tastature stringove i koristeći deljenu memoriju prosleđuje ih procesu detetu. Proces dete primljene stringove upisuje u datoteku stringovi.txt. Kada korisnik unese string "KRAJ" komunikacija se prekida i procesi se završavaju.

Zadatak 6

Korišćenjem programskog jezika C kreirati program koji kopira zadatu datoteku. Prvi argument komandne linije je naziv originalne datoteke, a drugi argument je naziv nove datoteke, koja će biti kopija prve. Kopiranje se obavlja tako što se program deli u dva procesa, prvi proces čita određeni broj bajtova iz datoteke i šalje ih drugom procesu. Drugi proces bajtove iz deljene memorije upisuje u novu datoteku.